集美后溪厦门和丰利干冰除污设备有限公司“1·6”一般机械伤害事故调查报告

集美区政府事故调查组

2024 年 5 月 10 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....2
（二） 事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失.....5
二、 事故应急处置及善后处理情况.....6
三、 事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）间接原因分析.....7
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
五、事故主要教训.....9
六、事故整改和防范措施.....11

2024年1月6日8时35分许，厦门和丰利干冰除污设备有限公司工人在生产过程中，发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失149万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）以及集美区人民政府授权，成立了由集美区应急管理局牵头，集美公安分局、区总工会、后溪镇等单位参加的集美后溪厦门和丰利干冰除污设备有限公司“1·6”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效” 和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料及综合分析，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和事故责任，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，集美后溪厦门和丰利干冰除污设备有限公司“1·6”一般机械伤害事故是一起因工人违反安全操作规程，公司使用新设备未掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，对码垛机器人安全操作教育和培训不扎实，员工没有正确掌握码垛机器人夹取异常时的处置方法，现场应急处置能力不强造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

厦门和丰利干冰除污设备有限公司（下称“和丰利公司”），成立于1999年9月16日，注册地址为厦门市集美区新岭路18号，注册类型为法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】，注册资本壹仟万元整，统一社会信用代码：91350211705419995 2，法定代表人林*晓，占有55%的股份，由其全面负责公司生产经营活动，丘*飞占有45%的股份（未参与公司日常管理）。至2023年12月底，公司共有员工85人，是一家从事干冰清洗机、干冰造粒制块机、干冰自动化生产线、干冰保温箱、干冰设备配件及相关智能化产品的干冰应用企业。

事发车间为干冰车间（见图1），主要设备情况为：车间**东侧**7台制冰机（其中2台自动化制冰压块机），1台压块机；**南侧**为自动开箱机、自动化制冰压块机的电控柜和干冰输送线等；**西侧**2台压块机，1台包装机，1台缠绕机；**北侧**2台制冰机，1台压块机；**车间中央**为码垛机器人（2023年5月9日启用）作业区，东侧2台自动化制冰压块机将液态二氧化碳制成干冰压块后通过干冰输送线送至整理机，再由码垛机器人夹取整理好的干冰组进行码垛装箱。

事故发生于车间中央的码垛机器人作业区，事发时现场有员工6名，其中杨*波在码垛机器人作业区捡拾掉落的干冰进行手工码垛装箱，研发人员马*乐在检查测试自动化制冰压块机模板参数，其余4名普工在手工制冰压块。

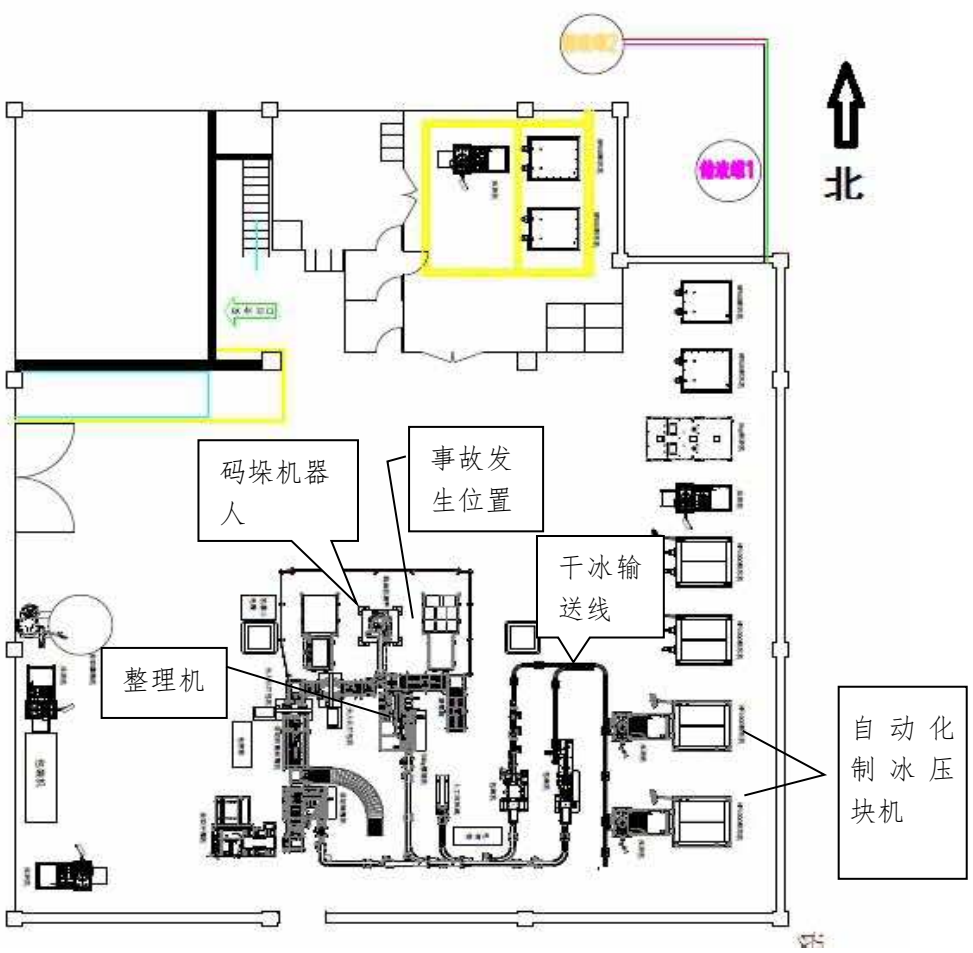


图 1：干冰车间平面图

（二）事故发生单位安全管理情况

1.规章制度情况。和丰利公司成立了安全生产委员会，组长为总经理林*晓，由其全面负责公司的安全生产工作，未设置分管安全的副总经理，公司各部门均为安委会成员单位，安委会办公室设在总经办，由总经办负责贯彻实施公司安全生产委员会的决策和决定，行使公司的安全健康管理与监督职能。各部门按职责负责各自的安全管理工作。公司配备一名兼职安全员林*海（2024 年 1 月 2 日任命，2023 年兼职安全员为江*，两人均取得

《安全生产知识和管理能力培训合格证》）。公司于2022年10月10日取得安全生产标准化三级企业（轻工）证书，已建立了全员安全生产责任制、双重预防机制和相关安全生产规章制度和操作规程，开展了安全生产教育和培训，2023年5月9日对新使用设备（码垛机器人）进行了技术交底并组织生产部员工开展了专门的“四新”安全生产教育和培训，进行了日常安全隐患检查，组织了应急演练。

2.现场管理情况。公司有制定《自动码垛系统安全操作规程》并悬挂在干冰车间南面墙壁上。在码垛机器人东、西、北侧设置了防护栏，急停按扭安装在西侧防护栏靠近滚筒线一侧，并在北侧安装了两道安全门（当安全门打开时，码垛机器人自动停止运行），南侧是码垛机器人运行区间，未采取防护措施。码垛机器人只在白天由带班兼安全员林*海和带班杨*波进行操作。当林*海上班时，码垛机器人由林*海操作，林*海轮休时，由杨*波操作。事发当日林*海轮休，码垛机器人由带班杨*波进行操作。

3.车间负责人及安全员履职情况。江*，生产部经理助理，负责车间日常工作、生产计划和生产任务，作为2023年度的兼职安全管理人员能认真履行职责，参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，参与安全生产教育和培训，组织并参与新设备（码垛机器人）的技术交底，对生产部员工开展“四新”安全生产教育和培训，组织并参与应急救援演练，认真组织日常安全隐患检查，2023年度组织参与70次安全检查，共查出安全隐患21

条，制止和纠正违反操作规程的行为 4 次，对检查出来的安全隐患能及时督促落实整改措施。事发时在办公室处理日常工作的江*立即跑到现场参与救援工作。

（三）事故发生经过

通过视频监控显示，1 月 6 日 8 时 34 分 32 秒杨*波发现码垛机器人机械手抓取的整组干冰掉落，8 时 34 分 50 秒跨越滚筒线进入码垛机器人作业区，8 时 34 分 54 秒开始站在滚筒线上捡拾未被夹取的干冰块放入干冰保温箱内，8 时 35 分 31 秒正在运行的码垛机器人机械手将弯腰进行手工码垛装箱的杨*波压入干冰保温箱内，8 时 35 分 33 秒，检查制冰压块机参数的研发人员马*乐发现这一情况后按下防护栏上的码垛机器人急停按钮，8 时 43 分 35 秒，制一部装配工张*关掉气源总开关，8 时 47 分 29 秒杨*波被同事从干冰保温箱中抬出，8 时 51 分工人蓝*坤给杨*波进行心肺复苏，8 时 54 分 36 秒开始将杨*波往外抬并送往厦门医学院附属第二医院。

（四）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况。此次事故造成 1 人死亡，死者杨*波，男，44 岁，初中文化，户籍地：福建省漳浦县佛昙镇整美村整美 114 号，现住址：厦门市集美区灌口镇顶许村顶许社。2019 年 9 月 9 日入职厦门和丰利干冰除污设备有限公司，任该公司生产部带班兼码垛区操作员。

2. 直接经济损失情况。此次事故造成直接经济损失 149 万

元。

二、事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，现场工人立即报告公司领导，拨打120急救电话，并对杨*波进行心肺复苏。随后安排车辆将杨*波送往厦门医学院附属第二医院进行救治。10时28分左右，杨*波经抢救无效死亡。公司相关人员将此事分别报告了政府相关部门。区应急管理局、集美公安分局、后溪镇工作人员立即赶赴现场，启动事故应急预案，妥善开展处置救援和善后处理工作，及时、准确上报事故信息。此次事故善后处理工作得当，未发生次生、衍生事件，没有造成不良社会影响。1月12日，相关当事人达成协议，善后工作已完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

杨*波作为公司生产部带班兼码垛区操作员，安全意识淡薄，违反公司《自动码垛系统安全操作规程》5.3.10[1]和《生产车间自动化装箱码垛使用说明书》3.2.5[2]的要求，在码垛机器人夹取动作出现异常（夹取掉落）时，未暂停关联设备及机械手设备，未安排人员站在急停按钮位，未按操作规程要求从码垛机器人北面安全门进入机械手作业区，直接跨越滚筒线进入码垛机器人作

[1] 《自动码垛系统安全操作规程》第5.3.10条：机器人运转过程中，不得超越、跨越护栏或流水线黄线进入机器人作业区域，如有紧急情况发生，需按下急停按钮后，停止机器人运行，悬挂禁止启动作业告知牌，方可进入作业范围。

[2] 《生产车间自动化装箱码垛使用说明书》第3.2.5条：机器人夹取动作出现异常时（夹取掉落或码垛异常），暂停关联设备及机械手设备……将机械手转移至安全区域，打开安全门，人员（至少2人在场）方可进入查看异常及处理……禁止在设备运行中捡取掉落物料进入机械臂活动范围内装箱及码垛，当需处理掉落或异常物料时，必须暂停设备后方可处理，须有一人在紧急停止按钮位防止紧急状况发生。

业区域捡拾掉落的干冰块进行手工码垛装箱，致其被正在运行的码垛机器人机械手压入干冰保温箱内，经送医抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.事故隐患防范措施不力。一是和丰利公司使用新设备码垛机器人时，未在其南面设置防跨越装置，机械伤害风险认识不足，分析不全面，对风险隐患未采取行之有效的管控措施。二是和丰利公司未能及时发现并教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。通过查看过往车间视频，发现杨*波在码垛机器人夹取动作出现异常（夹取掉落）时，违反安全操作规程，直接跨越滚筒线进入码垛机器人作业区域进行手工码垛装箱的情况，公司未能及时发现并制止。

2.安全生产教育和培训不扎实。公司组织开展的干冰自动装箱码垛设备（码垛机器人）教育培训中，员工对《生产车间自动化装箱码垛使用说明书》3.2.5的设备故障处理要求和6.2.1[3]的人员伤害处置内容理解不深，流程了解掌握不熟练。日常的安全生产教育和培训中，多份杨*波培训记录表中签字存在不同笔迹，未能如实记录日常安全生产教育和培训的情况。

3.应急处置流程不熟练。和丰利公司虽制定了机械伤害事故专项应急预案，组织了自动码垛系统故障处理演练和机械伤害事故应急处置演练，但现场员工对设备故障及人员伤害处置流程不熟悉，操作不熟练，导致事故发生时，在受伤人员无法移除的情

[3] 《生产车间自动化装箱码垛使用说明书》第6.2.1条：……在不影响人员二次伤害的前提下，按下设备紧急停止按钮或断开设备气源；如受伤人员无法移除，均需要拆除设备机构。如需要拆除机械臂，在释放关节抱闸之前，机械臂需要先固定，确保机械臂不会在重力作用下对受困者造成二次伤害。

况下，未能及时拆除设备机构。从事故发生到杨*波被抬出干冰保温箱，整个过程持续大约12分钟。

4.主要负责人履职不实。主要负责人带队进行安全检查不认真不细致，检查表中主要负责人签字存在不同笔迹，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除码垛机器人南面存在的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）杨*波，男，和丰利公司生产部带班兼码垛区操作员，安全意识淡薄，在机器人夹取动作出现异常（夹取掉落）时，未暂停关联设备及机械手设备，未安排人员站在急停按钮位，未按操作规程要求从码垛机器人北面安全门进入机械手作业区，直接跨越滚筒线进入码垛机器人作业区域捡拾掉落的干冰块进行手工码垛装箱，致其被正在运行的码垛机器人机械手压入干冰保温箱内。鉴于杨*波已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）和丰利公司未如实记录安全生产教育和培训情况；使用新设备未掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[4]、第二十九条[5]、第四十四条第一款[6]的规定，对事

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，建议由集美区应急管理局对其予以行政处罚。

（三）林*晓，男，和丰利公司法定代表人兼总经理，由其全面负责公司生产经营活动。作为生产经营单位的主要负责人，带队进行安全检查不认真不细致(检查表中主要负责人签字存在不同笔迹），未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除码垛机器人南面存在的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[8]的规定，对事故的发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定，建议由集美区应急管理局对其予以行政处罚。

五、事故主要教训

（一）安全发展理念树立不牢。安全生产主体责任落实不到位，对各个工作岗位危险源分析研判不够，未能制定好相应防范措施，学习领会习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神不深入，发展和安全没有统筹好，重发展，轻安全，抓安全工作不认真不扎实，“从根本上消除事故隐患，从根本上解

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

决问题”还有较大差距。

（二）安全生产隐患排查治理流于形式。企业对安全生产状况检查不认真，走马观花，未能将安全生产隐患发现于安全生产事故之前，未能及时提出改进安全生产管理建议，对发现的违规违章操作行为姑息迁就，不敢较真碰硬，仅口头警告了事，未能让员工真正意识到违规违章操作行为危害。

（三）安全生产教育和培训不扎实。企业对安全生产教育和培训重视不够，存在只要做了档案就行，员工的理论是否掌握清楚，是否能按操作规程熟练操作，是否能正确处置突发情况等底数不清，导致员工存在侥幸心理，对操作岗位风险程度认识不足，对严重后果认识不清，自我保护能力和安全意识不强，在实际操作中违规违章时有发生，面对突发情况不能及时进行应急处置。

（四）应急处置存在漏洞。企业虽制定了应急预案，但开展应急预案的宣传教育不够，普及生产安全事故避险、自救和互救知识不足，未能使相关人员了解应急预案内容、应急处置程序和措施。应急预案演练针对性不强，演练结束后未对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，找出应急预案中存在的问题，未对应急预案演练效果进行评估或评估敷衍了事，不能根据应急预案演练情况有针对性对应急预案提出修订意见，导致应急预案与应急预案演练相互脱节，遇突发情况时采取应急处置措施不力。

六、事故整改和防范措施

（一）和丰利公司要健全并落实生产安全事故隐患排查治理

制度，将责任落实到具体岗位、个人，加强对“反三违”（违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程）工作管理力度，采取强有力措施实施“反三违”工作，杜绝“三违”现象，不断夯实安全生产基础。加强风险辨识管控能力建设，制定出针对性强、具有可操作性的防范风险管控措施，提升超前预防能力，对码垛机器人运行过程中存在的事故隐患采取技术、管理措施保证操作安全。

（二）和丰利公司要加大安全教育培训力度，让安全教育培训真正落到实处，加强一线作业人员安全生产教育培训工作，强化作业人员安全防范意识和安全操作技能，落实安全员的巡查制度，认真督促员工严格执行好本单位的安全生产规章制度和操作规程。

（三）和丰利公司要进一步细化应急预案，有针对性的开展应急预案演练，通过应急预案演练不断充实和完善各类应急预案，增强员工的安全防范意识，提升员工的应急处置能力，在发生紧急情况时，能快速有序的进行处理，确保安全生产。

（四）和丰利公司要进一步提升统筹协调能力，公司各部门之间要相互配合，认真组织实施“四新”等安全生产教育和培训，让员工能熟练掌握码垛机器人的安全操作、应急处置等知识和技能，真正认识到作业岗位的安全风险和严重后果；加强对生产现场的监督管理力度，坚决制止和纠正“三违”行为。

（五）和丰利公司要认真吸取此次事故教训，举一反三，进

一步加大对落实安全管理、规章制度和操作规程的检查监督力度，开展多轮次、多角度的安全生产隐患大排查大整治，贯彻落实源头防范的重要预防措施。

（六）各相关部门要认真汲取本次事故的教训，进一步加大对执法人员的培训，学习新知识，了解新情况，提高排查自动智能机器人、AI 新设备等存在安全风险隐患能力；进一步加大对启用自动智能机器人、AI 新设备的企业监督管理，指导企业提高在使用过程中的机械伤害风险辨识能力，并采取有效的预防措施，督促企业进一步树牢安全发展理念，压紧压实主体责任；进一步扩大执法检查范围，加大安全生产违法违规行为处罚力度；进一步加强宣传，强化安全意识，充分利用各种宣传渠道和平台，全过程、全方位地做好生产安全事故警示的宣传发动工作，通过微信公众号、企业微信工作群等多种方式，及时通报亡人事故教训；要进一步摸清采用新技术、新工艺、新装备的企业底数，认真指导督促此类企业做好安全风险辨识，提升企业防范类似风险的能力；要进一步加强人员培训，提升排查人员能力水平，认真细致排查辖区企业安全隐患；要进一步加强沟通协调，对新形势、新业态情况下出现的新问题要及时组织人员进行联合处理，找到解决新问题的办法。